

Demi-finale du concours intercycle de robotique

Le robot barrière



Pour cette demi-finale de robotique, votre mission est de programmer un robot Thymio afin qu'il puisse contrôler l'ouverture et la fermeture d'une barrière de stationnement fictive pendant une durée déterminée.

Imaginez une barrière attachée à une des roues du robot, il est conseillé de positionner le robot sur l'autre roue, comme le montre l'image d'exemple ci-dessous.

Le robot devra être capable de détecter automatiquement la présence d'un objet grâce à ses capteurs horizontaux, et d'ouvrir la barrière en conséquence. Après un certain temps la barrière retourne à sa position initiale.



<https://edu.ge.ch/qr/JPD>

Le petit plus : exécuter votre programme en utilisant un autre robot comme voiture qui passe la barrière.

En image :

- 1) La barrière est fermée (horizontal) à l'état initial.
- 2) La voiture avance devant la barrière
- 3) La barrière s'ouvre (état vertical) en détectant la présence de la voiture (capteurs)
- 4) La barrière se referme après le passage de la voiture.

Utiliser le mode avancé pour réaliser ce programme.

